

蓟州区旅游经济发展趋势预测与对策分析

摘要

对于问题一,
对于问题二,
对于问题三,
对于问题四,
最后,

关键词: 关键词; 关键词; 关键词; 关键词; 关键词

一、引言

1.1 问题背景

1.2 研究意义

1.3 问题重述

蓟州区依托山岳景观、历史文化遗产以及毗邻京津两大客源市场的区位优势，已经形成以观光游、休闲度假和乡村旅游为主体的区域旅游产业体系。随着居民出游方式由单一景区游览逐步转向短途休闲、文化体验和多业态消费，旅游业对交通接驳、住宿供给、公共服务和产业协同的要求同步提高。与此同时，县域旅游统计仍存在年份缺失、指标名称相同而统计口径不同、名义收入受价格变动影响等问题；2020年至2022年的公共卫生事件又造成了明显的非正常波动。若直接依据少数年份的同比增长率进行外推，容易高估长期增长能力或误判恢复速度。因此，有必要在统一数据口径的基础上，将历史规律、突发冲击和政策条件共同纳入预测与决策框架。

现代预测研究强调，模型优劣不能仅由样本内拟合程度判断，还应借助滚动预测验证、残差诊断和预测区间评价模型的样本外稳定性 [1]。联合国旅游组织的近期研究则表明，疫情后旅游需求总体进入恢复阶段，但不同地区的恢复节奏仍受到经济环境、交通条件和突发风险的共同影响 [2]。上述观点说明，本题既要建立能够刻画趋势与结构突变的统计模型，也要通过情景分析描述政策实施程度和外部环境变化所带来的条件性差异。

围绕这一目标，本文将原问题提炼为以下三个相互衔接的子问题：

问题 1：历史数据治理与发展规律识别。整合 2010 年至 2025 年间蓟州区旅游接待规模、旅游综合收入及相关经济社会指标，处理缺失记录、单位差异、价格因素和统计口径变化；利用可视化、增长率分解与结构突变识别分析长期趋势及疫情冲击，并构造一个结构清晰的基准增长模型，评价其适用区间和局限性。

问题 2：旅游客流与综合收入的中期预测。在短样本和异常冲击并存的条件下，从时间序列模型、动态回归模型及其组合形式中选择合适方法，完成参数估计、显著性检验和残差诊断；据此预测 2026 年至 2030 年的游客接待量和旅游综合收入，给出点预测及 95% 预测区间，并在统一验证区间内与问题 1 的基准模型比较。

问题 3：不确定环境下的情景推演与政策决策。以问题 2 的预测路径为基线，把政策投入、京津客源市场变化和旅游新业态发展速度转化为可调参数，构建基准、乐观和悲观三类条件情景；通过局部弹性与全局扰动分析识别核心驱动因素，最终形成若干包含实施力度、作用期限、预期增量和监测指标的可操作建议。

二、问题分析

总体思路。本题采用“数据治理—规律识别—预测检验—情景推演—决策转化”的总体框架。首先建立多源数据字典，对游客量、旅游收入及外生变量进行口径统一、价格平减和缺失处理；其次通过探索性分析识别趋势、异常和结构断点，并构造简单增长模型作为基准；再次建立含干预项的时间序列或动态回归候选模型，使用滚动验证和残差检验筛选正式模型；最后以正式预测为基线设置三类情景，结合敏感性分析将统计结论转化为定量建议。该结构使后一问能够继承前一问的数据、参数和检验结论，避免三个问题彼此割裂。

问题 1 分析。本问的关键矛盾在于：可获得的年度样本数量有限，而且“旅游直接收入”与“旅游综合收入”、当期公布值与后期修订值可能并存，疫情年份又属于真实冲击而非普通错误值。为此，先按“指标—时期—单位—价格口径—数据状态—来源”建立长表并确定取值优先级；再对可比价格收入进行平减，对少量缺失值采用趋势插值或相关变量辅助插补，同时保留插补标记；随后利用时序图、同比增速和分段趋势识别长期增长与 2020 年至 2022 年的结构变化；最后选取线性、指数、Logistic 或分段增长模型作为候选基准，以拟合误差、参数合理性和疫情前后稳定性评价适用范围。其流程为：原始数据输入 → 口径审查 → 清洗与补缺 → 趋势和断点识别 → 基准模型 → 适用性评价。

问题 2 分析。本问的核心矛盾是预测精度、模型可解释性与短样本复杂度之间的平衡。根据问题 1 识别出的趋势和断点，分别为游客量与实际旅游综合收入建立阻尼趋势指数平滑、干预 ARIMA 和含外生变量的动态回归候选模型；通过参数显著性、残差白噪声、稳定性及共线性检验排除失效模型，再采用滚动起点验证比较 MAE、RMSE 和 MAPE。正式模型确定后生成 2026 年至 2030 年的点预测与 95% 预测区间，并在同一验证集上与简单增长模型比较。其流程为：清洗序列 → 平稳性与相关性判断 → 候选模型估计 → 统计诊断 → 滚动验证择优 → 区间预测与模型比较。

问题 3 分析。本问的关键矛盾是如何把定性的政策与风险描述转换为可计算、可比较的参数变化。本文以问题 2 的正式预测作为自然延续路径，将政策投入指数、核心客源市场指数和新业态发展指数映射为模型外生变量或增长率修正项，并依据规划目标与历史波动范围设置乐观、基准和悲观参数组合；随后同时开展单因素扰动和多因素联合模拟，以预测弹性、结果变异贡献及情景差值排序关键驱动力；最后按照“敏感因素—政策工具—投入强度—预期客流或收入增量—监测指标”形成建议闭环。其流程为：基准预测 → 情景参数化 → 五年路径计算 → 敏感性排序 → 核心因素识别 → 量化对策。

三、模型假设

为保证模型可识别并使不同年份的统计结果具有可比性，本文作出以下假设。各假设仅用于界定模型边界，不将真实的疫情冲击或政策差异简单忽略。

- **假设 1：经口径校准后的同一指标在时间上具有可比性。**对单位、行政区划名称、统计范围和价格口径已完成核对的数据，认为其反映同一经济含义；旅游收入经价格指数平减后可进行跨期比较。政府统计资料具有相对统一的编制规范，明显口径变化也可通过说明、桥接系数或虚拟变量修正，因此该假设具有合理性。该假设使各年度观测能够组成连续序列，避免将物价上涨误判为旅游产业的真实扩张。

- **假设 2：少量缺失观测在给定趋势和相关变量后可恢复。**假设缺失主要来自统计资料未公开或发布口径转换，而非旅游活动完全不可观测；相邻年份趋势以及 GDP、第三产业增加值等相关变量仍包含缺失年份的信息。插补时保留数据状态，并在模型检验中考察插补方案变化的影响。该假设允许形成可估计的完整序列，同时通过插补标记和稳健性分析防止不确定性被掩盖。

- **假设 3：2020 年至 2022 年的异常变化属于可识别的外生结构冲击。**公共卫生事件在较短时期内改变了人员流动和旅游消费，其发生并非由蓟州区旅游经济自身趋势产生，因而可用干预变量、分段项或异常状态表示。该假设避免把疫情观测当作录入错误删除，使模型能够分别估计常态增长规律、冲击幅度及恢复过程，并降低外推偏差。

- **假设 4：在给定情景内部，主要经济关系在 2026 年至 2030 年保持局部稳定。**五年预测期相对有限，且基准、乐观和悲观情景已经对政策落地程度、宏观环境及突发风险进行了条件划分，因此假设每一情景内的参数仅在设定区间内波动，未解释扰动的条件期望为零。该假设使历史估计参数能够用于条件预测，同时明确预测结果只在相应情景边界内成立。

- **假设 5：政策投入、客源市场和新业态发展可由低维指数表征。**虽然三类因素各自包含多个具体指标，但其对游客量和收入的主要作用可通过标准化综合指数或代表性变量近似；合理性在于本题样本较短，若逐项引入大量变量会产生严重共线性和过拟合。该假设降低待估参数数量，便于进行情景赋值和敏感性排序，但模型解释应限定在综合驱动效应层面。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
t	年份索引, $t = 2010, \dots, 2030$	年
T	建模样本的最后一个已观测年份, 本文取 $T = 2025$	年
V_t	第 t 年旅游接待人次	万人次
R_t	第 t 年按可比价格计算的旅游综合收入	亿元
G_t	第 t 年蓟州区地区生产总值	亿元
Q_t	第 t 年第三产业增加值	亿元
$\mathbf{x}_t$	第 t 年外生解释变量向量, 包括经济、交通、客源和政策指标	依指标而定
D_t^{cov}	疫情干预变量, 用于刻画 2020 年至 2022 年的结构冲击	无量纲
s	发展情景, $s \in \{B, O, P\}$ 分别表示基准、乐观和悲观情景	无量纲
P_t, M_t, N_t	政策投入指数、核心客源市场指数和旅游新业态发展指数	无量纲
β	动态回归或干预模型的待估参数向量	依变量而定
ε_t	第 t 年的随机扰动项, 假设其条件期望为零	与因变量相同
$\hat{V}_{t T}^{(s)}$	基于截至 T 年信息得到的情景 s 游客量预测值	万人次
$\hat{R}_{t T}^{(s)}$	基于截至 T 年信息得到的情景 s 旅游综合收入预测值	亿元
$L_{t,0.95}^{(j)}, U_{t,0.95}^{(j)}$	指标 j 在第 t 年的 95% 预测区间下限与上限	与指标 j 相同
$E_k^{(j)}$	因素 k 对预测指标 j 的敏感性或弹性系数	无量纲

五、 问题一的模型的建立和求解

5.1 具体分析

5.2 模型准备

5.3 模型建立

5.4 模型求解

六、 问题二的模型的建立和求解

6.1 具体分析

6.2 模型准备

6.3 模型建立

6.4 模型求解

七、 问题三的模型的建立和求解

7.1 具体分析

7.2 模型准备

7.3 模型建立

7.4 模型求解

八、 问题四的模型的建立和求解

8.1 具体分析

8.2 模型准备

8.3 模型建立

8.4 模型求解

九、模型的分析与检验

9.1 灵敏度分析

9.2 误差分析

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型的优点

- 优点 1
- 优点 2
- 优点 3

10.2 模型的缺点

- 缺点 1
- 缺点 2

10.3 模型的改进

10.4 模型的推广

参考文献

- [1] HYNDMAN R J, ATHANASOPOULOS G. Forecasting: Principles and practice[M/OL]. 3rd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2021. <https://otexts.com/fpp3/>.
- [2] UN Tourism. World tourism barometer[R/OL]. Madrid: UN Tourism, 2024. <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>.

附录 A 文件列表

文件名	功能描述
数据预处理.py	预处理程序代码
q2.py	问题二程序代码
q3.c	问题三程序代码
q4.cpp	问题四程序代码